السالبية الكهربائية والقطبية

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٩٧-١٠١

💡 **فكرة الدرس:** **السالبية الكهربائية** قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة نحوها. تزداد عبر الدورة وتقل في المجموعة، والفلور أعلاها (٤,٠). اختلاف السالبية يجعل الرابطة **قطبية** (δ+ و δ−)، والجزيء قطبيًا إذا لم تُلغِ ثنائيات الأقطاب بعضها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف السالبية الكهربائية
- أتنبأ بنوع الرابطة من فرق السالبية
- أميز الجزيئات القطبية وغير القطبية

📖 مفردات الدرس

السالبية الكهربائية
قدرة ذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية نحوها

الرابطة القطبية
رابطة بين ذرتين مختلفتين في السالبية

ثنائي القطب
طرف موجب جزئيًا δ+ وطرف سالب جزئيًا δ−

عزم ثنائي القطب
مقياس قطبية الرابطة أو الجزيء

مقياس باولينج
مقياس شائع لقيم السالبية

التدرج

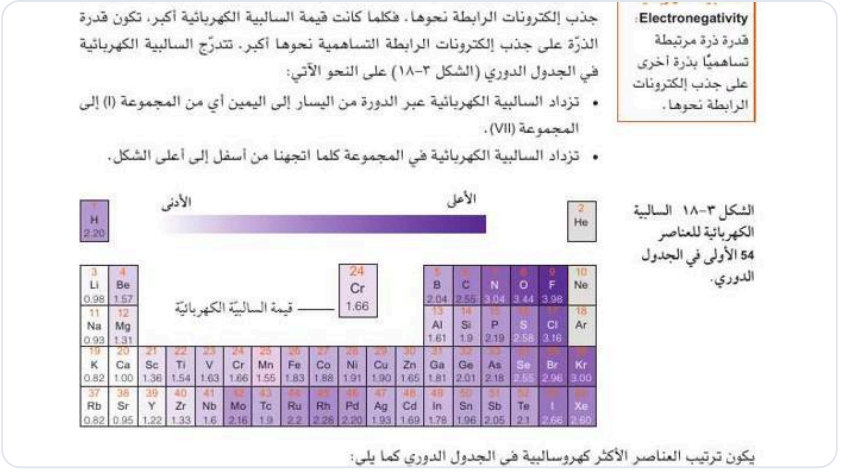
- تزداد عبر الدورة من اليسار إلى اليمين
- تقل في المجموعة من أعلى إلى أسفل
- الترتيب: F (٤,٠) > O (٣,٥) > N (٣,٠) > Cl (٣,٠)

نوع الرابطة

- فرق ٠ – ٠,٤: تساهمية غير قطبية
- فرق ٠,٤ – ١,٧: تساهمية قطبية
- فرق ≥ ١,٧: أيونية

قطبية الجزيئات

- HCl قطبي: Cl أكثر سالبية فتحمل δ−
- CO_2 غير قطبي رغم قطبية روابطه لأنه خطي متماثل
- $CHCl_3$ قطبي، أما CCl_4 غير قطبي



الشكل ٣-١٨ السالبية الكهربائية للعناصر 54 الأولى في الجدول الدوري.

الشكل ٣-١٨ السالبية الكهربائية لأول ٥٤ عنصرًا


الشكل ٣-١٩ جزيء كلوريد الهيدروجين القطبي. يكون توزيع الشحنة الإلكترونية غير متجانس في الرابطة التساهمية القطبية.

ونتيجة لذلك:
- لن يتطابق مركز الشحنة الموجبة مع مركز الشحنة السالبة في الجُزيء.
- يكون توزيع الشحنة الإلكترونية في الجزيء غير متماثل (غير متجانس).

أمّا في الجزيئات التي تتكوّن من أكثر من ذرّتين، فيجب أن نأخذ في الحسبان ما يلي:
- قطبية كل رابطة.
- ترتيب الروابط في الجزيء (الشكل الهندسي للجزيء).

الشكل ٣-١٩ جزيء كلوريد الهيدروجين القطبي

✏️ أمثلة محلولة

ما نوع الرابطة في HCl (H = ٢,٢، Cl = ٣,٠)؟

الحل: الفرق ٠,٨، فهي تساهمية قطبية، و Cl تحمل δ−

⭐ تذكّر
- جزيء متماثل الشكل بروابط متماثلة = غير قطبي غالبًا

⚠️ انتبه من الخطأ
- الظن أن كل جزيء فيه روابط قطبية جزيء قطبي، والصحيح أن التماثل قد يلغي القطبية مثل CO_2

🧩 **نشاط:** رتب الروابط H–F و H–Cl و H–Br و H–I حسب قطبيتها وفسر

✅ أختبر نفسي
١. أعلى العناصر سالبية؟
٢. هل CO_2 قطبي؟
٣. فرق السالبية للرابطة الأيونية؟

الإجابات: (١) الفلور، (٢) لا، لأنه خطي متماثل، (٣) ١,٧ فأكثر